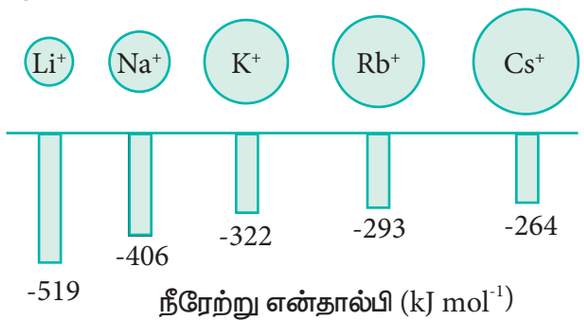
மிக அதிகம்.கார உலோகங்களிலிருந்து ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்குவதால் ஒற்றைஇணைதிறன் கொண்ட நேர்மின் அயனிகள் கிடைக்கின்றன, இந்த அயனிகள் மந்த வாயுக்களைப் போன்ற நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, ஏற்கெனவே நிலைத்த எலக்ட்ரான் அமைப்பை அடைந்த அயனிகளிடமிருந்து, இரண்டாவதாக மேலும் ஒரு எலக்ட்ரானை நீக்குவது மிகக் கடினமாகிறது.

நீரேற்று என்தால்பி

லித்தியம் உப்புகள், மற்ற தொகுதி–1 உலோக உப்புகளை விட அதிக அளவில் கரைகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக $LiClO_4$ ஆனது $NaClO_4$ விட 12 மடங்கு அதிகமாகக் கரைகிறது., $KClO_4$, $RbClO_4$, மற்றும் $CsClO_4$–யின் கரைதிறனானது $LiClO_4$ இன் கரைதிறனைப்போல 10^{-3} மடங்கு குறைவானகரைதிறனை பெற்றுள்ளது. லித்தியம் உப்புகளின் அதிக கரைதிறனுக்கு காரணம் சிறிய உருவளவு கொண்ட Li^+ அயனியானது எளிதில் நீரேற்றம் அடைவதே ஆகும்.



படம் 5.2 கார உலோகங்களின் நீரேற்று என்தால்பி

எலக்ட்ரான் கவர் தன்மை

ஒவ்வொரு வரிசையிலும் உள்ள மற்ற தனிமங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கார உலோகங்கள், குறைந்த எலக்ட்ரான் கவர் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. மற்ற தனிமங்களுடன் இவை வினைபுரியும் போது வழக்கமாக அயனிச் சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கார உலோகங்கள் ஹேலஜன்களுடன் வினைப்பட்டு அயனி ஹேலைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

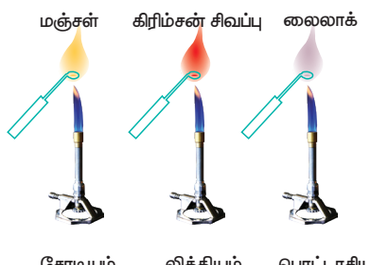
சுடர் நிறம் மற்றும் நிறமாலை

கார உலோக உப்புகளை அடர் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தில் சேர்த்து ஈரமாக்கி, அதனை பிளாட்டின கம்பியின் முனையில் வைத்து சுடரில் வெப்பப்படுத்தும்போது, பின் வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவாறு அதற்குரிய சுடர் நிறங்களைக் காட்டுகின்றன.

அட்டவணை 5.4 சுடரின் நிறம் மற்றும் அலைநீளங்கள்

தனிமம்	சுடரில் காட்டும் நிறம்	அலைநீளம் (nm)
லித்தியம்	கிரிம்சன் சிவப்பு	670.8
சோடியம்	மஞ்சள்	589.2
பொட்டாசியம்	லைலாக் (ஊதா)	766.5
ருபீடியம்	சிவப்பு கலந்த ஊதா	780.0
சீசியம்	நீலம்	455.5

சுடரிலுள்ள வெப்பம், இணைதிறன் எலக்ட்ரானை உயர் ஆற்றல் மட்டத்திற்கு கிளர்வுறச் செய்கின்றது.இது மீளவும் அதன் இயல்பான ஆற்றல் நிலைக்கு திரும்பும்போது, அதிகப்படியான ஆற்றல், ஒளியாக வெளிவிடப்படுகிறது, இந்த ஒளியின் அலைநீளம் அட்டவணையில் காட்டியவாறு கட்புலனாகும் பகுதியில் உள்ளது.



படம் 5.3 சுடரில் கார உலோக உப்புகளின் நிறங்கள்.

Unit 5 - Sridhar.indd 141 07-01-2021 14:53:16